UNITÀ 5 · REALIZZARE UN SITO WEB

SEO e motori di ricerca

Come un motore di ricerca trova, capisce e ordina le pagine, e che cosa possiamo fare perché trovi anche la nostra. Senza trucchi.

PER COMINCIARE

L'ultima volta che hai cercato qualcosa, dove hai trovato la risposta?

SONDAGGIO

- **A** Nel primo risultato
- **B** Più in basso o nella seconda pagina
- **C** Nel riassunto scritto dall'AI in cima
- **D** Ho chiesto direttamente a un chatbot

COME FUNZIONA

Tre fasi, prima che tu scriva la domanda

1

Scansione

Un crawler (Googlebot, Bingbot) segue i link e scarica le pagine, rispettando robots.txt.

2

Indicizzazione

Analizza testo, titoli, immagini e dati strutturati, e salva la pagina nell'indice.

3

Ranking

Alla tua ricerca ordina le pagine per pertinenza, qualità, località, esperienza.

SEO (Search Engine Optimization): rendere un sito facile da scansionare, da capire e da scegliere. Il pubblico resta l'utente, non il motore.

UNA STORIA VERA

Stanford, 1998: i link come voti

> **Il grafo delle citazioni (i link) del Web è una risorsa importante, finora quasi inutilizzata dai motori di ricerca.**

Sergey Brin e Larry Page, dottorandi a Stanford, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine", 1998

Era l'idea del **PageRank**: una pagina è importante se la linkano pagine importanti. Da quel progetto, chiamato prima BackRub, nacque Google.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Una pagina bloccata in robots.txt può comparire nei risultati?

QUIZ

A No, mai: Disallow la nasconde a Google

B Sì: robots.txt blocca la scansione, non l'indicizzazione

C Solo se ha una meta description

D Solo nella ricerca immagini

SEO ON-PAGE

Che cosa legge un motore nel tuo HTML

```
<html lang="it">
<head>
  <title>Corsi di scacchi a Bari · Club Alfiere</title>
  <meta name="description" content="Corsi per
   principianti e tornei ogni mese. Prima
   lezione gratuita, iscrizione online.">
  <link rel="canonical"
        href="https://clubalfiere.it/corsi/">
</head>
<body>
  <h1>Corsi di scacchi per tutti</h1>
  <img src="lezione.webp" alt="Istruttore spiega
   l'apertura a tre ragazzi" width="1200" height="800">
```

- **title** unico, circa 50–60 caratteri, parole chiave all'inizio
- **description**: il "volantino" nei risultati
- Un **h1**, poi titoli in ordine
- URL leggibili: `/corsi/`
- **alt** descrittivo, link interni con testo chiaro

AL COMPUTER · 20 minuti

La radiografia SEO di una pagina

1. Apri la home del sito di squadra e quella di un sito di un'associazione locale.
2. Per ciascuna premi `Ctrl+U` e cerca `<title`, `description`, `<h1`.
3. Lancia Lighthouse con la sola categoria **SEO**.
4. In **seo-radiografia.md** annota title, lunghezza della description, numero di h1, punteggio e avvisi.

Controllo: se la pagina non ha meta description, Lighthouse la elenca tra i controlli non superati e il punteggio SEO scende sotto 100. Correggi il tuo sito finché il punteggio SEO è 100.

PARLARE AI CRAWLER

robots.txt e sitemap.xml

robots.txt, nella radice del dominio

```
User-agent: *
Disallow: /bozze/

Sitemap: https://clubalfiere.it/sitemap.xml
```

Indicazioni per i crawler educati, non un sistema di sicurezza.

sitemap.xml: l'elenco delle pagine da scansionare

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/
           schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://clubalfiere.it/corsi/</loc>
    <lastmod>2026-10-19</lastmod>
  </url>
</urlset>
```

AL COMPUTER · 20 minuti · in squadra

Sitemap e robots.txt per il vostro sito

1. Nella cartella del sito crea **sitemap.xml** con un `<url>` per ogni pagina della mappa del sito.
2. Usa indirizzi assoluti, con `https://`, e la data di oggi in `lastmod`.
3. Crea **robots.txt** con `User-agent: *`, una riga `Disallow` per la cartella `/bozze/` e la riga `Sitemap:`.
4. Apri sitemap.xml nel browser per vedere se l'XML è ben formato.

Controllo: il browser mostra l'albero XML senza "error on line…". Le pagine nella sitemap sono tante quante quelle della mappa del sito di squadra, né una di più né una di meno.

PUZZLE

Abbina ogni strumento al suo scopo

`<title>`	---	Il testo di anteprima che convince a cliccare
meta description	---	Dicono in modo esplicito che la pagina descrive un evento
`rel="canonical"`	---	Il titolo cliccabile nei risultati e nella scheda del browser
`noindex`	---	Indica la versione ufficiale di una pagina duplicata
Redirect 301	---	Chiede di non mostrare la pagina nei risultati
Dati strutturati	---	La pagina si è spostata per sempre a un nuovo indirizzo

SEO OFF-PAGE

Che cosa succede fuori dal tuo sito

Lecito e utile

- Link da siti affidabili: comune, scuola, federazione
- Scheda dell'attività su Google Maps per le ricerche locali
- Contenuti originali che altri citano
- Esperienza, competenza, autorevolezza, affidabilità

Penalizzato

- Comprare link o scambiarli in massa
- Ripetere parole chiave all'infinito
- Testo nascosto o pagine diverse per il crawler
- Pagine copiate o generate in serie senza valore

METTITI ALLA PROVA

Il meta tag keywords aiuta a salire su Google?

QUIZ

- **A** Sì, è il segnale più importante
- **B** Sì, se le parole sono meno di dieci
- **C** Solo per i siti con dominio .it
- **D** No: Google dichiara di ignorarlo dal 2009

DATI STRUTTURATI

Dire al motore che cosa c'è nella pagina

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Event",
  "name": "Torneo di primavera",
  "startDate": "2027-04-12T15:00+02:00",
  "location": {
    "@type": "Place",
    "name": "Aula magna, ITIS",
    "address": "Via Roma 1, Bari"
  }
}
</script>
```

Vocabolario **schema.org** in formato **JSON-LD**: lo stesso JSON delle API dell'unità 2.

Tipi utili per il progetto: **Organization**, **Event**, **Course**, **LocalBusiness**, **FAQPage**.

AL COMPUTER · 15 minuti · in squadra

Il JSON-LD del vostro sito

1. Nella home aggiungi un blocco JSON-LD di tipo **Organization** con name, url, logo, email.
2. Nella pagina di un evento o corso aggiungi un blocco **Event** o **Course**.
3. Apri **validator.schema.org**, scheda "Snippet di codice", incolla l'HTML della pagina.
4. Correggi finché non ci sono errori.

Controllo: il validatore mostra a destra l'elemento rilevato (Organization, Event…) con 0 errori. Una virgola mancante nel JSON fa sparire tutto il blocco: è il primo sospetto.

LA RICERCA CON L'AI

Quando la risposta arriva senza clic





PUZZLE

Dalla pubblicazione al risultato: in che ordine?

1. Il motore ordina le pagine e mostra lo snippet
2. Un utente cerca "corsi scacchi Bari"
3. Controlla robots.txt e scarica la pagina
4. Salva la pagina nell'indice
5. Pubblichi la pagina e la aggiungi alla sitemap
6. Il crawler trova l'URL nella sitemap o in un link
7. Esegue il JavaScript e legge il contenuto finale

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il programma che segue i link e scarica le pagine si chiama _____.

Per tenere una pagina fuori dai risultati si usa _____, non robots.txt.

L'elenco delle pagine da scansionare va nel file _____.

I dati strutturati si scrivono di solito nel formato _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Scansione, indicizzazione, ranking
- On-page: title, description, h1, alt, URL
- robots.txt guida i crawler, noindex esclude
- Sitemap e dati strutturati JSON-LD
- Off-page: link affidabili, SEO locale, niente trucchi
- Con l'AI: farsi citare come fonte

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.